

Skrót do projektu – wizualizacja 2D/3D skanów głowy (Medical Decathlon)

1. Źródło danych:

Wszystko bazujemy na danych MRI z <http://medicaldecathlon.com/> — konkretnie skany głowy (Flair, T1w, T1gd, T2w).

2. Cel projektu:

Aplikacja do **wizualizacji skanów głowy w 2D i 3D** — coś w stylu [IMAIOS Brain MRI](#).

3. Platforma:

- Skupiamy się na **wersji Desktop** (ze względu na złożoność renderowania 3D).
- Web może być rozważany później jako opcja.

4. Funkcje 3D:

- Renderowanie modelu 3D z danych (Flair, T1w, T1gd, T2w).
- Możliwość:
 - Obracania modelu (minimum 1 oś).
 - Zoomowania.
 - Przerzucania (flip).
- (Dla ambitnych) automatyczne obrysowywanie obszarów w 3D – punktowe zaznaczanie regionów.

5. Funkcje 2D:

- Wyświetlanie przekrojów w trzech płaszczyznach:
 - **Axial, Sagittal, Coronal.**
- Windowing – możliwość ustawienia **Width** i **Level** (czyli kontrast i jasność).
- Rysowanie i zaznaczanie obszarów **na osobnej warstwie** (żadna modyfikacja nie może nadpisywać oryginalnego zdjęcia).

6. Dodatkowe funkcje:

- Mapy kolorów (color maps) – poprawa kontrastu i czytelności obrazu.
- System pomiaru czasu działania funkcji (np. czas renderowania, czas reakcji).
- Zdefiniowanie:

- Kryteriów akceptacji projektu.
- Wymagań funkcjonalnych i нефunkcjonalnych.
- Optymalizacji działania (np. wydajność renderowania, pamięć RAM).

7. Inspiracja i styl działania:

- Patrzymy na interfejs i funkcjonalność z [IMAIOS MRI Brain Viewer](#).
- Dane z Medical Decathlon są podstawą – trzeba będzie dobrać odpowiedni sposób ich odczytu i przetwarzania (np. NIfTI/Nii.gz).